

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES



IJE

INTRODUCCIÓN.....	7
OBJETIVO GENERAL.....	8
UNIDAD 1. CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES.....	9
UNIDAD 2. MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL.....	17
UNIDAD 3. MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRÓNICAS.....	29
UNIDAD 4. MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS.....	32
UNIDAD 5. MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE.....	43
UNIDAD 6. UBICACIÓN DE AVERIAS.....	49
Anexo.....	59



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Introducción

El mantenimiento en las estaciones comprende las actividades encaminadas a conseguir que los equipos estén en condiciones óptimas de seguridad y eficiencia.

Efectuar recorridos para detectar las averías que se presentan en las estaciones y proceder a reportarlas es el primer paso que realiza el Inspector Jefe de Estación (IJE). Para eslabonar esta serie de actividades, cuenta para ello con las diversas áreas que coadyuvará en el desempeño de su labor.

Para la conservación de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo en particular, se aplican dos tipos de mantenimiento (hacia donde se enfoca este manual) el mantenimiento Preventivo y el Correctivo.

El seguimiento que deberán realizar los Jefes de Estación, así como las áreas responsables de la reparación de las averías, se mencionan en el presente manual de mantenimiento en estaciones.



Objetivo General

Objetivo General

Obtener los conocimientos suficientes a fin de que los Jefes de Estación, cuenten con los elementos necesarios para agilizar la atención de las averías y mantenga una estrecha comunicación con los responsables de cada área de mantenimiento, hasta que las averías en orden prioritario, queden totalmente reparadas.

Para alcanzar este objetivo, el Jefe de Estación deberá conocer los diferentes tipos de mantenimiento y su aplicación, reportará oportunamente las averías detectadas a la central de comunicaciones, conforme a los procedimientos establecidos.



UNIDAD 1

CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los tipos de mantenimiento que se proporciona a las instalaciones del STC.
- Conocerá el procedimiento a seguir para realizar una revisión exhaustiva y así reportar las averías y sean atendidas por el personal especializado.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana

Alanus de Insula



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE





1. MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

Se entiende por mantenimiento en estaciones al conjunto de actividades con el propósito de conservar las propiedades físicas y de servicio en condiciones seguras, eficientes y económicas.

El mantenimiento en el STC, se fija en normas básicas que permiten programar, organizar y controlar averías que se suscitan en las instalaciones; para lograr que una estación pueda ser utilizada con seguridad en todo momento, el personal de Jefes de Estación deberá revisar con anticipación y periodicidad constante la estación a su cargo.

A estas revisiones periódicas suelen llamárseles de mantenimiento correctivo, realizándose en las siguientes etapas:

- a) Detección de las averías
 - b) Programación (seguimiento)
 - c) Atención de las averías
 - d) Control
- a) **Detección de las averías.** El personal de Jefes de Estación toma conocimiento de la avería, anotando la ubicación y descripción de la misma.
 - b) **Programación.** La avería es reportada a la Central de Comunicaciones en donde se registra con un número para su control y se comunica al área correspondiente, donde el personal de Jefes de Estación deberán mantener comunicación constante.
 - c) **Atención de las averías.** Toda fecha de atención de las averías, debe ser respetada dentro de los límites razonables, ya que posponer una reparación significa ineficiencia en el servicio.

NOTAS IMPORTANTES



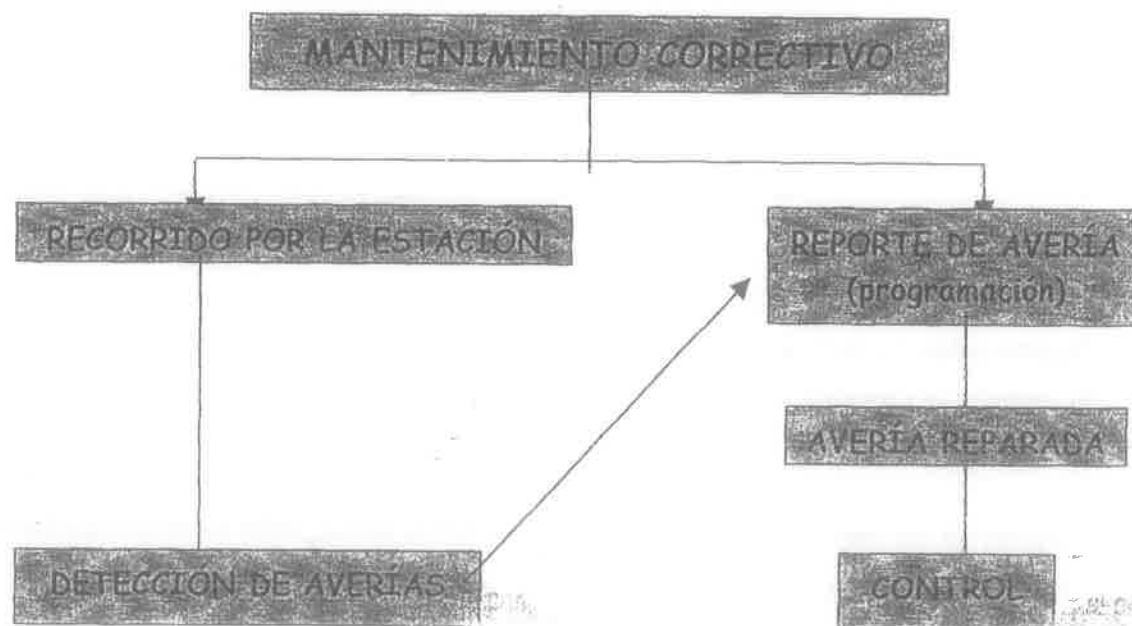
- d) **Control.** Una vez establecidas las anteriores etapas es conveniente llevar el debido control a fin de que se puedan ajustar los programas de mantenimiento adecuados, para las áreas correspondientes.

TIPOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Es el mantenimiento que se proporciona a las instalaciones o equipo, conforme se presenta la avería.

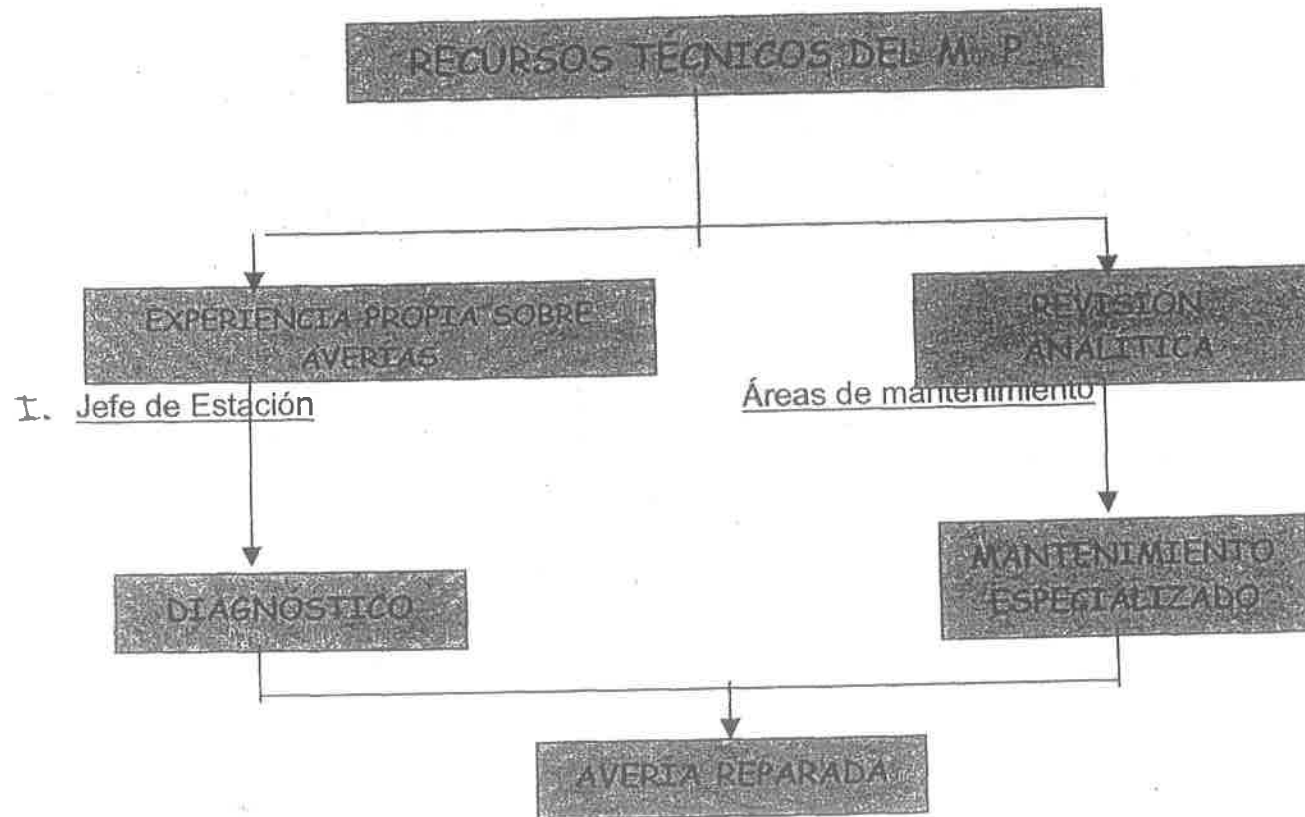
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Es el conjunto de actividades tendientes a evitar las averías imprevistas, en forma económica, segura y eficiente.

A continuación se muestran algunos cuadros donde se ejemplifican estos tipos de mantenimiento:



NOTAS IMPORTANTES

RECURSOS TÉCNICOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

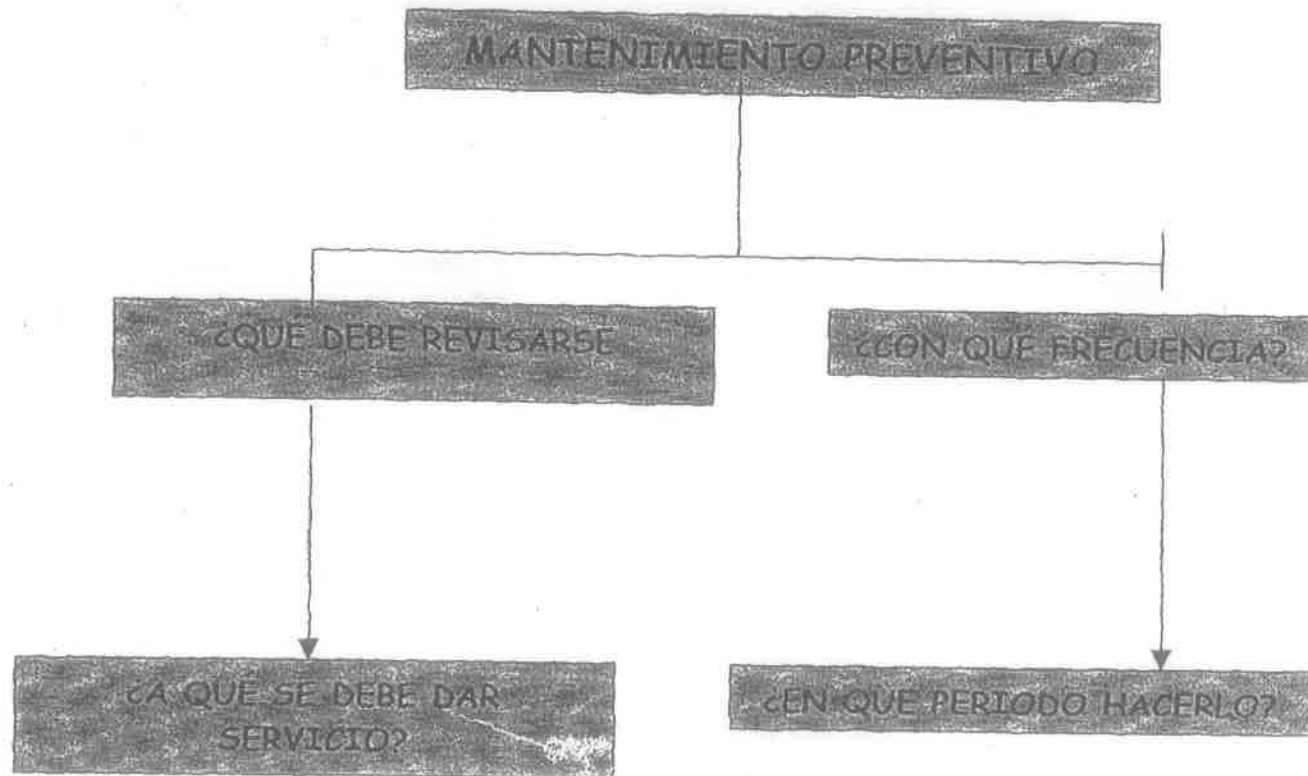


NOTAS IMPORTANTES

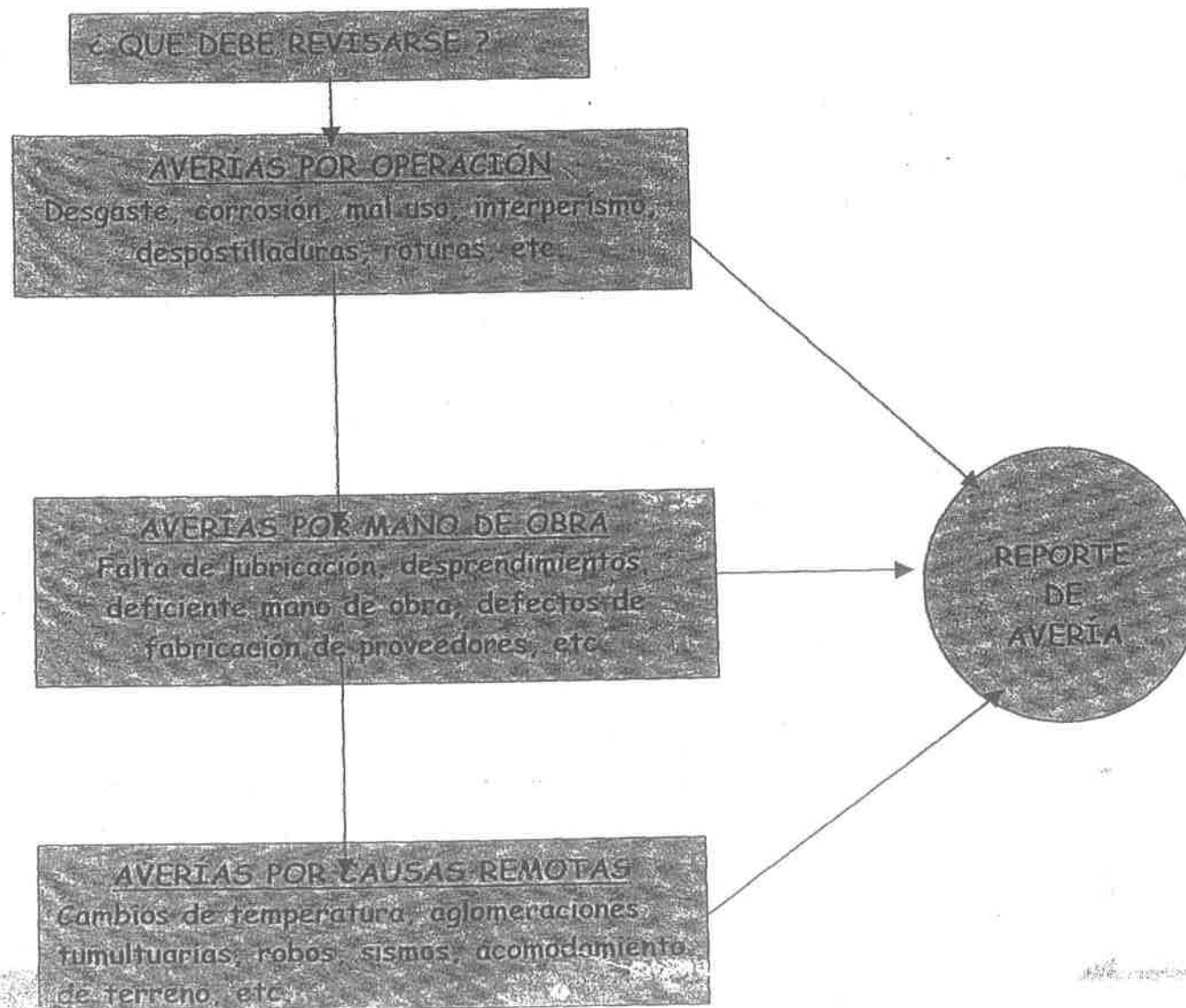


NOTAS IMPORTANTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLAN GENERAL



RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR REVISIÓN



NOTAS IMPORTANTES



TIPOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
EMERGENCIA	ATENCIÓN URGENTE Y COSTOSA
CORRECTIVO	ATENCIÓN DE AVERÍAS A MEDIDA QUE ÉSTAS SE PRESENTAN.
PREVENTIVO	CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA OPERACIÓN SEGURA DE LAS INSTALACIONES TENDIENTES A EVITAR LAS AVERÍAS.
PROGRESIVO	DAR MANTENIMIENTO GENERAL AL EQUIPO O INSTALACIONES POR ETAPAS SUBDIVIDIÉNDOSE EN SECCIONES.
DE REPARACIÓN MAYOR	CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE CONSUMEN GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA Y MATERIALES.
PREDICTIVOS	DETECTAR AVERÍAS POR DIAGNÓSTICO ANTES DE QUE ÉSTAS SUCEDAN.
SINTOMÁTICO	DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO EN FUNCIÓN DE REGISTROS SOBRE LA OPERACIÓN
CONTINUO	PROPORCIONAR EN FORMA PERMANENTE Y A UN NIVEL ÓPTIMO, EL MANTENIMIENTO.
MIXTO	LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

NOTAS IMPORTANTES



UNIDAD 2

OBRA CIVIL

OBJETIVO ESPECÍFICO

2

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará el área del STC encargada de realizar el mantenimiento a la obra civil.
- Reconocerá las áreas de trabajo de acuerdo a su especialidad y los elementos que conforman dichas áreas.
- Identificará los diferentes materiales que conforman la obra civil del STC para integrar su reporte y posterior atención.

En el estudio no existe sociedad
Erasmus de Rotterdam



Trabajamos para ti...! **CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE**



2. OBRA CIVIL

Áreas encargadas de efectuar el mantenimiento:

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

- Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales.
 - TALLERES
 - EDIFICIOS
 - PLAZAS

Subgerencia de Conservación de Líneas

- Coordinación de Conservación de Líneas 1, 3 y 4
- Coordinación de Conservación de Líneas 2, 5, 6 y B
- Coordinación de Conservación de Líneas 7, 8, 9 y A

Esta área está encargada de proporcionar el mantenimiento para conservar la mejor apariencia de las instalaciones del STC, a saber en:

- ESTACIONES
- INTER- ESTACIONES

Dividiéndose en áreas de trabajo de acuerdo a su especialidad, siendo estas secciones las de:

- ALBAÑILERÍA
- CANCELERÍA
- CERRAJERÍA

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- PINTURA
- PLOMERÍA

Albañilería. La sección de albañilería es la encargada de mantener en buena apariencia los acabados de las superficies siguientes:

- Antepechos
- Columnas
- Escaleras
- Faldones
- Mamparas
- Muretes
- Muros
- Pisos
- Plafones
- Trabes
- Zoclos

Antepechos. Se conoce como antepechos a la superficie opuesta a la rampa de las escaleras fijas y sus acabados, son a base de mortero en acabado fino y/o pulido.

Columnas. Son parte de la estructura en las construcciones y sirven para soportar carga en forma vertical, éstas son recubiertas con acabado fino o pulido y algunas son cubiertas con mamparas.

PREJERO

ERR/TERIA

Escaleras. Las escaleras fijas están constituidas por peraltes, huellas y descansos, están recubiertos por marmiparquet, mármol o adoquín.

El peralte es la distancia entre huella y huella; las huellas son la superficie horizontal que sirve de apoyo. Los descansos son las superficies de apoyo más amplias en una escalera y se puede contar con escaleras con uno, dos o más descansos.

Faldones. En el STC, en particular se le llama faldones a la superficie entre el techo y mampara o plafón falso y mampara. El recubrimiento es el thirol.

Mampara. Son placas de asbestos estirado o liso colocado en forma paralela a un muro y su finalidad es la de dar una mejor imagen de los muros, que a causa de filtraciones ocasionadas por el nivel freático se estropean o muestran irregularidad en el alineamiento de los muros por movimientos del terreno.

Murete. Se diferencian de los muros por la altura de estos, que no llegan a pasar de 1.50 mts. de altura y se localizan principalmente junto a las escaleras, están hechos de concreto y sus acabados son diversos.

Muros. Están hechos de concreto y tabique, algunos de ellos suelen estar contruidos para soportar cargas al igual que una columna o pueden ser muros sin carga o muros falsos. Los recubrimientos son variables, dependiendo del área a que se destinara su uso, por ejemplo:

RECUBRIMIENTOS EN MUROS

TIPO DE RECUBRIMIENTO

- MÁRMOL
- MORTERO, CEMENTO, ARENA

PAZENZA

UBICACIÓN

VESTÍBULOS

PASILLOS

FACHADAS

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- MAYOLITA O CINTILLA
- AZULEJO
- VITRIKOTA
- MOSAICO VENECIANO
- CANTERA
- TERRACOTA

SERVICIOS SANITARIOS
COMEDORES, COCINAS, ETC.
FACHADAS O VESTÍBULOS
PASILLOS
FACHADAS
ACCESOS, FACHADAS

Pisos. En los pisos existe una variedad de acabados que a continuación se detallan.

PISOS DE:

TIPO DE PISO	UBICACIÓN
- MÁRMOL	VESTÍBULOS, ACCESOS Y ANDENES
- CONCRETO	PLAZAS Y EXTERIORES
- FAYENZA NATURAL	ACCESOS
- ADOQUÍN	ACCESOS
- ADOCRETO	ACCESOS, ESCALERAS
- LOSETA VINÍLICA	PASILLOS Y LOCALES
- GRANITO	VESTÍBULOS
- TERRAZO	ACCESOS
- MOSAICO	SERVICIOS SANITARIOS
- BALDOSÍN	ACCESOS

Plafones. Es la superficie superior en una construcción, por la parte interior y al igual que las mamparas, su fin es la de

cubrir irregularidades en los techos dando una mejor imagen ya que el material con que se fabrican son a base de mallas recubiertas con thiol o bastidores y losetas acústicas (acustone).

Trabes. Son parte integral en una construcción que sirven para soportar cargas en forma horizontal, son construidas en la obra negra en una construcción o son instaladas ya prefabricadas siendo éstas pretensadas con anterioridad, este tipo de trabes soportan cargas mayores y sus recubrimientos son variables.

Zoclos. En las instalaciones del STC, Existen dos tipos de zoclos, unos son colocados para ofrecer una mejor imagen a los muros y otros tienen además la función de conducir el agua y son llamados zoclodren.

Los zoclos son colocados entre los muros y muretes y el piso, siendo su acabado en marmiparquet.

Los zoclodren son contruidos en granito color negro o gris y colocados bajo un muro cubierto con mampara para el fin antes descrito.

Filtraciones. La sección de albañilería es la encargada de atender los diferentes tipos de filtraciones que surjan en las estaciones. Existen tres tipos de filtraciones que afectan a muros y pisos de una estación a saber:

- Por tuberías con fugas.
- Acumulamiento de aguas.
- Por nivel freático.
- En las estaciones de superficie las filtraciones en techos y marquesinas se originan por falta de impermeabilización o azolvamiento de drenes.
- Las fugas de agua en tuberías se deben a la rotura o corrosión de las mismas y ameritan atenderse con urgencia.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- El acumulamiento de agua en los registros y ductos de cableado se deben al alto nivel de aguas freáticas, azolve en los drenes o filtraciones.

Nivel freático. En determinadas zonas del DF, se originan filtraciones principalmente en los muros y techos de las estaciones subterráneas, aunado a esto la captación de agua pluvial ocasiona filtraciones que se denominan, de temporal.

Cancelería. La sección de cancelería se encarga de dar mantenimiento a determinados elementos en una construcción a saber:

- Barandales y cancelas.
- Puertas metálicas.
- Cortinas metálicas.
- Torniquetes de árbol.
- Canal de señalización.
- Charolas de cableado y recolectoras.
- Caja de teléfonos.
- Diapasones.
- Escaleras de fin de andén.
- Mamparas.
- Pasamanos.



- **Rejilla tipo Irving.**
- **Tapajuntas.**
- **Botaguas.**
- **Topes y fija puertas.**
- **Acrílicos.**

Las fallas más comunes que presentan estos elementos son:

- **Desajuste de piezas de sujeción.**
- **Desnivelación de puertas, pasamanos, etc.**
- **Piezas desoldadas.**
- **Falta de piezas, roturas, etc.**
- **Bastidores.**
- **Mecanismos, trabados.**

Cerrajería. La sección de cerrajería se encarga de tener en buen funcionamiento los componentes de las chapas, candados y broches utilizados para resguardar instalaciones y equipos en las instalaciones.

Estos elementos se localizan en:

- **Puertas.**
- **Rejas.**

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

- Cajas de teléfonos.
- Tableros de cableado.
- Tableros de alumbrado.
- Tableros de Control Óptico.
- Cajas de herramienta.

Las averías más comunes en estos componentes se deben al uso normal de operación o falta de lubricación en las piezas, por lo que se reportará esta anomalía de inmediato para evitar el mal use en las instalaciones y equipo al que se está protegiendo.

Pintura. La sección encargada de la pintura en las estaciones, se responsabiliza de mantener en buena apariencia las superficies cuyo recubrimiento se encuentre deteriorado.

Existen tres tipos de recubrimientos:

PINTURA EN ESMALTE

PARA DAR UNA APARIENCIA BRILLANTE Y SE UTILIZA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE.

PINTURA VINÍLICA PARA EXTERIORES E INTERIORES

PARA DAR UNA APARIENCIA EN TONO MATE Y SE APLICAN EN SUPERFICIES COMO SON: LOS MUROS INTERIORES Y FACHADAS, NO SE DEBE APLICAR EN MADERA O PARTES METÁLICAS.

PINTURA EPÓXICA:

ESTE TIPO DE RECUBRIMIENTO SE APLICA SOBRE LA PINTURA ESMALTE Y DEBIDO A SU COMPOSICIÓN EL ACABADO OFRECE MAYOR DURABILIDAD Y AL IGUAL QUE LA PINTURA VINÍLICA ES LAVABLE.

El área de pintura también lleva a cargo el mantenimiento y aplicación de acabados como son:

- Brocato.

- Marmocreto.
- Gramulón, gota fina o gruesa.
- Álamo.
- Moteado.
- Tirol planchado.
- Tirol natural.

Para obtener estos acabados se utilizan una gran variedad de materiales tales como:

- Arenas sílicas.
- Polvos de mármol.
- Blanco de España.
- Resinas epóxicas.
- Yeso.
- Asbesto / cemento.
- Mortero.
- Aditivos.
- Adhesivos.

Plomería. Esta sección se encarga de mantener en buenas condiciones las instalaciones de tuberías hidráulicas y sanitarias.

Una instalación hidráulica es aquella que conduce el agua potable hacia las instalaciones de servicio sanitario.

Una instalación sanitaria es aquella que conduce las aguas de desecho comúnmente llamadas **aguas negras** hasta los cárcamos de bombeo.

En la continuación se enumeran los elementos que están bajo el mantenimiento de plomería.

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

- TAZA DE WC
- TANQUE DE WC
- MINGITORIOS
- FLUXÓMETRO
- LAVABOS Y VERTEDEROS
- LLAVES DE NARIZ
- REGADERAS
- ACCESORIOS PARA BAÑOS
- COLADERAS
- DREN CUBETA
- FILTROS DE AGUA
- LLAVES DE PASO
- REGISTROS DECANTADORES
- TINACO
- DRENES DE CHAROLA
- REGISTROS ARENEROS
- CISTERNAS
- REJILLAS DE DRENES

El mantenimiento que brinda la sección de plomería a las instalaciones a su cargo son:

- Desazolve de drenajes.
- Desazolve en muebles sanitarios.
- Desazolve en registros decantadores.
- Instalación de tuberías.
- Instalación de accesorios.
- Cambio de filtros de agua.
- Todo tipo de fugas de agua.

UNIDAD 3

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

3

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará el área del STC encargada de realizar el mantenimiento a las instalaciones electrónicas.
- Reconocerá las áreas de trabajo de acuerdo a su especialidad y los elementos que conforman dichas áreas.

*En el estudio no existe sociedad
Erasmio de*



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



3. MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

- COORDINACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
- COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES Y PEAJE

Estas coordinaciones están encargadas de dar mantenimiento a equipos automáticos, electrónicos y dispositivos de alarma en las estaciones, así como del equipo de comunicaciones.

Dividiéndose estas áreas para atender las averías de la siguiente manera:

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

- Pedales de alarma en taquillas.
- Ruptores de andén.
- Pupitres de control.

COMUNICACIONES Y PEAJE

- Equipos de sonorización -Teléfonos.
- Interfonos.
- Relojes digitales de andenes -Torniquetes de entrada.

La Coordinación de Comunicaciones y Peaje tiene a cargo el mantenimiento de los equipos electrónicos, a continuación se presentan los elementos que constituyen el equipo y sus respectivas averías.

EQUIPOS

- PEDAL DE ALARMA EN TAQUILLA
- RUPTOR DE ANDÉN

AVERÍAS

- FALSOS CONTACTOS
- FALSAS ALARMAS

NOTAS IMPORTANTES



- PUPITRE DE CONTROL

- REPOSICIÓN DE PIEZAS, ETC.

La Coordinación de Comunicaciones y Peaje, está a cargo de los siguientes elementos:

EQUIPOS

- SONORIZACIÓN LOCAL
- TELÉFONOS
- INTERFONO
- RELOJES DIGITALES DE ANDÉN
- RELOJES CHECADORES
- TELEFONÍA EN GENERAL

AVERÍAS

- FALSOS CONTACTOS
- CABLES ABIERTOS
- CAMBIO DE PASTILLAS
- CABLEADO DE TELÉFONO
- REPOSICIÓN DE PIEZAS, ETC.

Peaje. Esta sección se hace cargo de proporcionar el mantenimiento periódico a los torniquetes de entrada, aplicando también el mantenimiento mixto conforme a eventualidades.

Los componentes de un torniquete son:

- Gabinete (acero inoxidable).
- Trípode.
- Brazos.
- Mecanismo.
- Platina.
- Botón de pase de cortesía.
- Tapa (acero inoxidable).



UNIDAD 4

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

43

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará el área del STC encargada de realizar el mantenimiento a las instalaciones electromecánicas.
- Reconocerá las áreas de trabajo de acuerdo a su especialidad y los elementos que conforman dichas áreas.

*En el estudio no existe sociedad
Erasmus de Rotterdam*



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



4. MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS

- COORDINACIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS

Estos departamentos están a cargo de proporcionar el mantenimiento a los equipos instalados en las áreas operativas de todo el Sistema.

INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS

- Equipos de extracción de aire.
- Sistemas de bombeo.
- Ventiladores.
- Torniquetes de salida.
- Cárcamos.
- Escaleras mecánicas.

INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS. Esta área tiene a su cargo el mantenimiento a las instalaciones de los cuartos de bombeo de aguas de desecho y todo sistema de bombeo, da atención a los equipos de extracción de aire y ventiladores.

TORNIQUETES DE SALIDA. El área de instalaciones mecánicas proporciona mantenimiento correctivo a los torniquetes de salida exclusivamente de marca nacional como son los Romo y Pimienta.

ESCALERAS MECÁNICAS. Son un medio de transporte de gran capacidad para el tráfico vertical de personas. Se instalan en las estaciones con tráfico de público muy intenso y de uno o varios niveles.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

ARMAZÓN DE UNA ESCALERA. Para una altura de transporte hasta 6 metros, es de perfil de acero o un entramado especial de tubos de acero con dos puntos de apoyo. Para alturas superiores se necesita un armazón reforzado o un apoyo central. En el armazón de la escalera constituida por las cabeceras superior e inferior y la parte central, se montan las demás piezas de la escalera, en la parte inferior se prevee una placa recogida de aceite.

LAS BARANDILLAS. Situadas a ambos lados de la banda de escalones, sirven de limitación lateral. Su soporte es parte de la armazón de la escalera, o se construye sobre ésta. Están cubiertas por encima y por la parte interior de acero inoxidable. También es posible revestirlas de vidrio y disponer de una iluminación interna. Las barandillas terminan aproximadamente a 1 metro más allá de los peines y lo hacen en forma curva.

LOS PASAMANOS DE HULE. Corren a lo largo de guías especiales sobre la parte superior de las barandillas y se introducen por debajo o salen por encima de éstas en la parte terminal curva. Para evitar accidentes se colocan en estas aberturas escobillas, manguitos de hule o dispositivos con contactos de seguridad.

LOS ESCALONES. Están constituidos por piezas móviles, unidos en forma de banda sin fin mediante dos cadenas de rodillos. Unos carriles especiales guían los peldaños y las cadenas.

LAS PLATAFORMAS SUPERIOR E INFERIOR. Constituyen la unión fija horizontal con la entrada y salida de los peines, donde se efectúa la transposición de los escalones. En la cabecera inferior se encuentra también el rodillo tensor de la cadena y en la superior, la máquina accionadora. Los peines, situados en las plataformas de entrada y salida, hacen que el usuario pase con seguridad desde los escalones móviles a la plataforma fija de salida.

EL MOTOR ACCIONADOR. Está situado bajo la plataforma inferior de la escalera, pero también puede estar dentro de la banda de escalones o, en caso de grandes alturas de transporte, fuera del cuerpo de la escalera, debajo o detrás de la cabecera superior. Consta de una rueda dentada epicicloidal o helicoidal con motor y freno, que acciona el eje de las ruedas de las cadenas de los escalones mediante una cadena, un tren de engranajes o una correa trapezoidal.

Las escaleras mecánicas se instalaron en las estaciones del Metro, pensando en la comodidad de los usuarios, las escaleras mecánicas deben ponerse en funcionamiento al inicio del servicio y ser paradas al finalizar éste.

En el relleno superior de las escaleras mecánicas se encuentran ubicados dos conmutadores los cuales son operados mediante llaves especiales, estos conmutadores son:

- Marcha - Parada
- Subida - Bajada

Para poner a funcionar una escalera mecánica, se debe:

- a) Colocar el conmutador Marcha-Parada, en posición Marcha.
- b) Colocar el conmutador Subida-Bajada, en posición según el sentido en que es requerido el funcionamiento de la escalera.

Es importante para evitar un accidente, que al poner a funcionar una escalera mecánica, debe certificarse:

- Que nadie este próximo a abordarla.
- Que nadie este trabajando en ella.
- Que nadie este sobre ella.

El paro de una escalera mecánica al fin del servicio debe hacerse colocando el conmutador marcha-parada, en posición parada.

En caso de un accidente en una escalera mecánica, el paro de ésta puede ser obtenido por medio de los dispositivos de seguridad (dos por escalera), que se encuentran ubicados dentro de unas cajas metálicas rojas, cercanas a dichas

NOTAS IMPORTANTES

MARCA	OTIS	CNIM	MITSUBISHI	SCHINDLER	TOTAL	%
LINEA 1	33	-	-	-	33	09.93
LINEA 2	48	-	6	-	54	16.26
LINEA 3	25	2	4	-	31	09.37
LINEA 4	20	-	6	-	26	07.83
LINEA 5	-	-	-	-	-	-
LINEA 6	4	-	-	-	4	01.20
LINEA 7	7	98	-	34	139	41.86
LINEA 9	-	-	45	-	45	13.55
TOTAL	137	100	61	34	332	100%



NOTAS IMPORTANTES

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

Subgerencia de Instalaciones Eléctricas

- Coordinación de Baja Tensión

BAJA TENSIÓN

Da mantenimiento a:

- Equipos de distribución de 750 vcc.
- Equipos de distribución de 220/127 vca.
- Subestaciones de alumbrado y fuerza.
- Unidades de iluminación.
- Acrílicos de señalización luminosa.
- Alumbrado de emergencia.

BAJA TENSIÓN. Esta área tiene entre sus especialidades la atención de las unidades de iluminación, proporcionando un mantenimiento continuo a estas.

Una unidad de iluminación consta de:

- Gabinete portalámparas.
- Lámparas fluorescentes.
- Piezas de sujeción.
- Acrílico difusor.



- Rejilla tipo louver.

Luminaria es una unidad que puede estar constituida por:

Gabinete portalámpara con:

- Lámpara de lodo - cuarzo.
- Lámpara de Neón.
- Lámpara de sodio.
- Spots.

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



UNIDAD 5

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE.

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará el área del STC encargada de realizar el mantenimiento de seguridad industrial e higiene.
- Reconocerá las áreas de trabajo conforme a su especialidad y los elementos que impactan dichas áreas.

Sólo hay un bien, el conocimiento. Sólo hay un mal, la ignorancia.
Sócrates



Trabajamos para ti...! CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

5. MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

• COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

Esta área tiene a su cargo los equipos de seguridad, así como los materiales necesarios en los botiquines y permanencias, y se hace responsable de que las condiciones de seguridad sean óptimas para los trabajadores y público usuario.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Equipos de seguridad
- Medicamentos en botiquines
- Extintores
- Letreros de seguridad
- Botiquines
- Calcomanías de seguridad
- Camilla

HIGIENE

- Programas de fumigación
- Malos olores
- Plagas

A continuación se enlista el material de curación y equipo que contiene un botiquín.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

EQUIPO

- Esfera de oxígeno
- Mascarillas
- Pinzas pean
- Riñón
- Sábana negra
- Tijeras

MATERIAL

- Merthiolate
- Benzal
- Curitas
- Furacín
- Jabón neutro
- Tela adhesiva
- Torniquetes (tuba de neopreno)
- Vaselina sólida
- Venda elástica
- Venda de gasa
- Alcohol
- Algodón

NOTA:

LA VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES Y ESTADO DEL MATERIAL QUE CONTIENEN LOS BOTIQUINES, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE ESTOS, LA REALIZA PERIÓDICAMENTE EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE.

EXTINTORES: La utilización de un extintor debe ser reportada de inmediato a la Central de Comunicaciones, para su reposición.

MANÓMETROS. Los manómetros son los dispositivos de los extintores que nos indican si éstos están en condiciones de ser operados; si se encuentran con baja presión o no operable se deberá reportar inmediatamente a la Central de Comunicaciones.

HIGIENE. Esta área tiene como función primordial, la de eliminar por medio de un mantenimiento continuo la proliferación de insectos y roedores, rigiéndose bajo un programa establecido.

MALOS OLORES. Con la finalidad de evitar contagios y focos de infección, el personal de esta área tiene a su cargo la eliminación de malos olores, inspeccionando las causas que lo originan.

NOTAS IMPORTANTES



Indagamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

CONSEJO REGULADOR NACIONAL DE LA INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE TRAMVIA Y METRO

UNIDAD 6

UBICACIÓN DE LAS ÁVERÍAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará las diversas zonas que conforman una estación, así como el propósito de las mismas.
- Reconocerá las diversas fallas y averías que se presentan en la estación así como su interpretación para facilitar su reporte.

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.
Sócrates



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

6. UBICACIÓN DE LAS AVERÍAS

Todas las averías encontradas en las estaciones y túnel deben ser reportadas al Regulador del Centro de Comunicaciones.

Una vez identificada la avería es necesario determinar su ubicación.

Para facilitar su clasificación hay que empezar por determinar en qué parte de la estación se encuentra o más bien dicho en que zona se localiza (zona de ANDENES, zona de VESTÍBULOS o zona de ACCESOS).

ZONAS QUE CONSTITUYEN UNA ESTACIÓN

Las estaciones están constituidas por accesos, andenes, zonas diferenciadas en principio, por la finalidad a la que están destinadas y por su seguridad.

ZONAS DE ACCESOS

Es el sitio donde las personas empiezan a hacer uso de las instalaciones y servicios del Metro, y están constituidas por:

- Las Puertas de acceso.
- Los Vestíbulos (de Taquilla, Torniquetes y Andén)
- Las Taquillas
- Las Líneas de Torniquetes
- Las Escaleras
- Los Pasillos
- Las Pasarelas

NOTAS IMPORTANTES



ZONA DE ANDENES. Son los lugares destinados para el acenso y descenso de los usuarios.

Dentro de las zonas de andenes o accesos se encuentran ubicados diversos locales técnicos y de servicio así como algunas permanencias.

La puerta correspondiente tiene un número que permite identificarla, conforme a la siguiente relación:

NÚMERO	CORRESPONDE A:
1.	LOCALES TÉCNICOS
2.	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA
3.	CUARTOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE
4.	CUARTOS DE CÁRCAMOS (BOMBEO DE AGUAS NEGRAS)
5.	CUARTOS DE CASCAJO (BASURA)
6.	LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS
7.	CUARTOS DE LIMPIEZA (VERTEDEROS)
8.	SERVICIO SANITARIO
9.	PERMANENCIA DE VÍAS
10.	PERMANENCIA DE BAJA TENSIÓN
11.	PERMANENCIA DE TORNIQUETES
12.	PERMANENCIA DE SEÑALIZACIÓN
13.	PERMANENCIA DE CONSERVACIÓN DE LÍNEAS
14.	PUESTO DE MANIOBRAS DE TERMINALES (PML)
15.	LOCALES DE DESCANSO

NOTAS IMPORTANTES

NÚMERO	CORRESPONDE A:
16.	CUARTOS DE MÁQUINAS DE ESCALERAS MECÁNICAS
17.	PERMANENCIA DE LAS COMPAÑÍAS DE ESCALERAS MECÁNICAS
18.	LOCAL DEL TÉCNICO DE MATERIAL RODANTE
19.	SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)
20.	ACTUALMENTE SIN USO
21.	PERMANENCIA DE POLICÍA (COMANDANCIA)

FALLAS EN ANDENES

Como es sabido los andenes de las estaciones son identificados por números, los cuales corresponden al número de la vía a la cual pertenecen. Por lo tanto se puede establecer que el andén UNO de las estaciones, es aquel que los usuarios utilizan para ascender y descender de los trenes que circulan sobre la vía UNO y por consecuencia, el andén DOS, será el del lado contrario.

Una vez clasificados los andenes resulta más fácil identificar las cabeceras de los mismos, la cual debe hacerse en base a la siguiente nomenclatura, denominado:

- Cabecera A, ubicada a la entrada del andén 1.
- Cabecera B, se localiza a la salida del andén 1.
- Cabecera C, ubicada a la entrada del andén 2.
- Cabecera D, ubicada en la salida del andén 2.
- Zona Centro, localizada en ambos andenes.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

La utilización de esta nomenclatura hace más expedita la ubicación, el reporte y la localización de la avería, ya que el empleo en la zona de andenes, del sistema de clasificación por orientación puede llegar a causar confusión, en virtud de las diferentes orientaciones que guardan los andenes de las estaciones. Además en los pasillos de acceso, también frecuentemente se sufren estas confusiones, por lo que esta nomenclatura, para las cabeceras de andenes se puede emplear para la identificación de aquellos. Luego entonces, el pasillo de acceso o de salida de andén más cercano a la cabecera A, se le denomina pasillo A y así sucesivamente.

En el caso de que los andenes estén provistos de tres pasillos, al pasillo intermedio se le designará como pasillo CENTRAL.

Al reportar una avería situada en los andenes, se deberá ubicar de acuerdo a lo antes establecido, procurando hacer mención a otra referencia para mejor localización. Por ejemplo, si se va a reportar una mampara de andén, se dirá: de qué andén se trata, cerca de qué cabecera o pasillo y pudiendo también hacer mención de una mampara de publicidad, de una banca de andén, etc. Facilitando con esto, al personal encargado de reparación de pronta localización de la avería.

Los muros laterales de las cabeceras de andén, así como las escaleras ubicadas al final de éstos, al ser reportadas, se debe hacer referencia de la nomenclatura de la cabecera en cuestión.

ESTACIONES. En el caso específico de las estaciones de la línea 2, provistas de andén único, resulta más sencillo referirse a las cabeceras de andén por su orientación geográfica, resultando de esto; que la cabecera NORTE para esas estaciones será la orientación en dirección a TACUBA y la cabecera SUR, la orientada hacia TASQUEÑA.

La ubicación de una falla en estos andenes se pueden complementar con la localización de las escaleras, existe una escalera de acceso y una de salida por el lado NORTE y otras dos idénticas por el lado SUR o la referencia de la vía más próxima.



Los pasillos elevados se reconocen de acuerdo a la propia identificación del acceso al que pertenecen o sea: pasillo **ORIENTE** y pasillo **PONIENTE**.

El nivel superior de los andenes, localizado entre los pasillos se denomina: **MEZZANINE**.

AVERÍAS EN VESTÍBULOS

La palabra **vestíbulo** se define como la antesala o pieza que da entrada a las demás habitaciones; sin embargo, en la presente instrucción el mencionado termino deberá entenderse, como el **área anterior a otra de estas completamente definida pudiéndose distinguir**.

- a) **Vestíbulos de andenes.** El área de vestíbulos de andenes, por su definición, será el área que precede a la zona de andenes. Esta área según la estación, puede ser la comprendida entre los torniquetes de entrada y los pasillos del andén.

Al reportar una avería en esta área se debe hacer mención del andén que lo colinda y si concierne a muros, es conveniente señalar el pasillo o la escalera más próxima o cualquier otra referencia que pueda resultar de ayuda para su localización.

- b) **Vestíbulos de accesos.** El área de vestíbulos de acceso es la comprendida entre las escaleras de acceso a las estaciones y los torniquetes de entrada sin embargo, hay que considerar que algunas estaciones, antes de esta área, cuentan con pasillos de acceso o salida, los cuales deberán considerarse como tales, y no, propiamente como vestíbulos de accesos.

El reporte de una falla en el área de vestíbulo de acceso o en los pasillos de acceso o salida de las estaciones, deberá hacerse indicando su orientación geográfica (vestíbulo de acceso **NORTE**) pasillo de salida de acceso **SUR**,

NOTAS IMPORTANTES



etc.) o bien, si hay confusión en cuanto a dicha orientación, es aceptable hacer referencia a la taquilla o en el caso de los pasillos, mencionar el nombre de la calle a la que desembocan.

NOTAS IMPORTANTES

COMUNICACIONES

Teléfonos automáticos. El sistema cuenta con una red telefónica utilizada para las comunicaciones del personal que labora en el mismo.

Todo trabajador que requiera el número de alguna extensión que desconozca podrá solicitarlo al conmutador a través del número 1 o el 0.

TABLEROS DE CONTROL DE PCC	EXTENSIÓN
LÍNEA 1	5301
LÍNEA 2	5302
LÍNEA 3	5303
LÍNEA 4	5304
LÍNEA 5	5305
LÍNEA 6	5306
LÍNEA 7	5307
LÍNEA 8	5308
LÍNEA 9	5309
LÍNEA B	5310

CENTRO DE COMUNICACIONES EXTENSIÓN

LÍNEA 1	5321
LÍNEA 2	5322
LÍNEA 3	5323
LÍNEA 4	5324
LÍNEA 5	5325
LÍNEA 6	5326
LÍNEA 7	5327
LÍNEA 8	5328
LÍNEA 9	5329
LÍNEA B	5330

COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN EXTENSIÓN

LÍNEA 1	4679 3676
LÍNEA 2	4570 5279
LÍNEA 3	4361 4348

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

JEFATURA DE LÍNEA	EXTENSIÓN
PANTITLÁN	4466 2504
OBSERVATORIO	3464 4493
INDIOS VERDES	2502 4467
UNIVERSIDAD	2669 4476
MARTÍN CARRERA	1040 4325

COORDINACIÓN OPERATIVA DE ESTACIONES (COE)

LÍNEAS	UBICACIÓN	EXTENSIÓN
1, 3 y 4	JUÁREZ 5° PISO	5219 c/ 4 LÍNEAS
2, 5, 6 y B	OCEANÍA LÍNEA B	1488
7, 8, 9 y A	CHABACANO LÍNEA 9	4633

INTERFON EN ESTACIONES

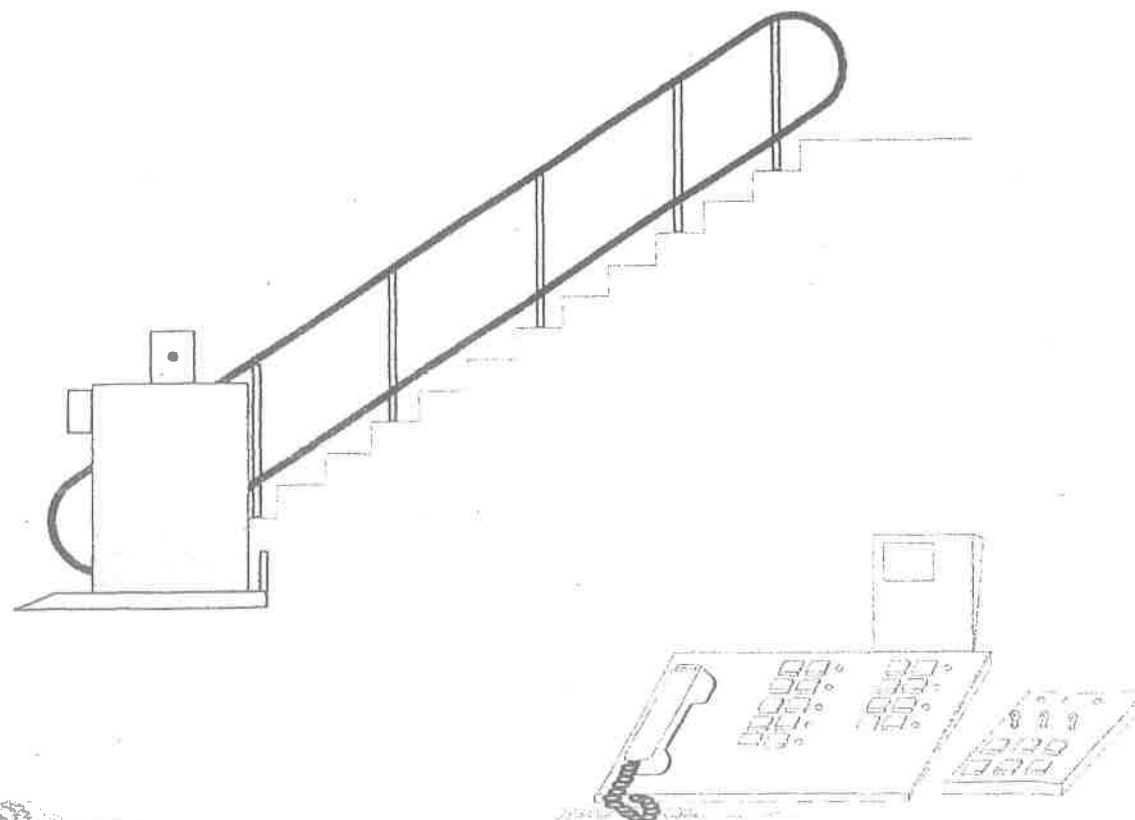
CLAVE	COMUNICA A
21	TAQUILLA PRINCIPAL
22	TAQUILLA SECUNDARIA
80	VOCEO LOCAL
20	CUBÍCULO IJE
24	PML



Anexo

GUÍA PRÁCTICA PARA EL USO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS SALVAESCALERAS PARA USO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1
A



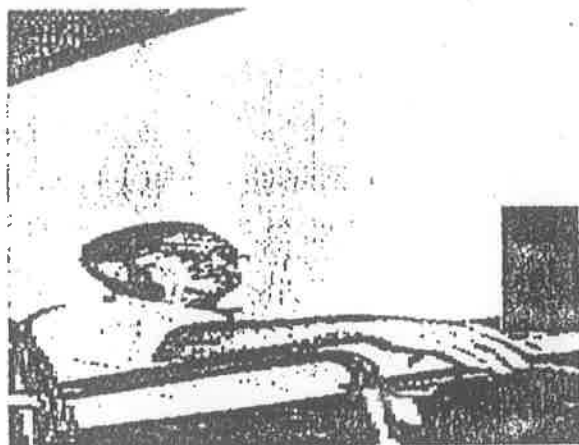


Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

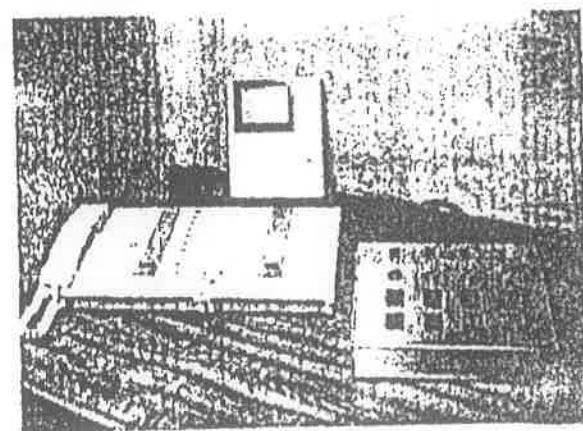


1



El usuario solicita el servicio a través de la estación de llamada.

2



El Inspector Jefe de Estación recibe llamada a través del video portero (se acciona timbre).

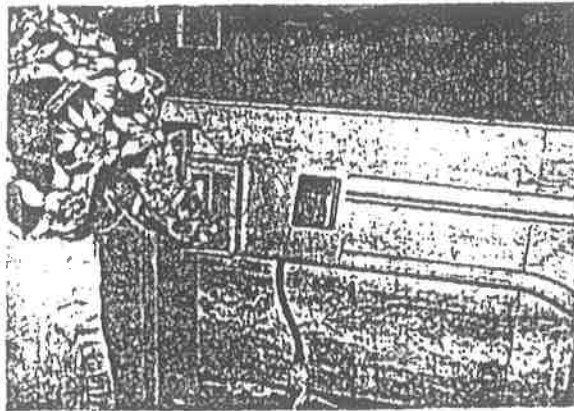


CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE.

El Inspector Jefe de Estación presiona el botón/led luminoso del video portero para establecer comunicación con el usuario solicitándole datos de identidad (indicándole que espere para su atención personal).

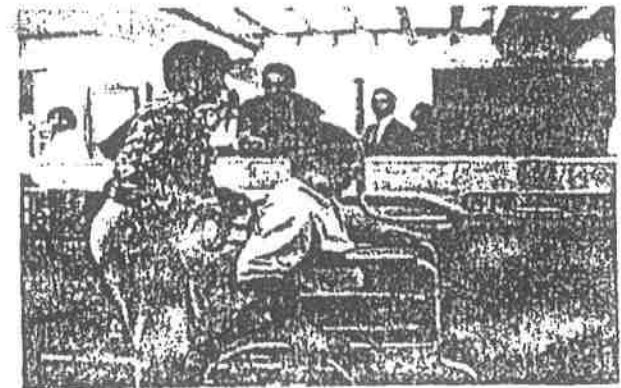
El Inspector Jefe de Estación energiza el equipo (plataforma) al accionar la llave de la platina correspondiente y comanda el envío de la plataforma pulsando el botón subida/bajada.

5



El Inspector Jefe de Estación acude (puede enviar a otra persona auxiliar) al sitio de la solicitud, se presenta con el usuario y verifica la ubicación de la plataforma; y energiza la misma con la llave maestra (siempre deberá portar la llave maestra para la habilitación eléctrica del equipo desde la estación de llamada, así como también el cable de control remoto).

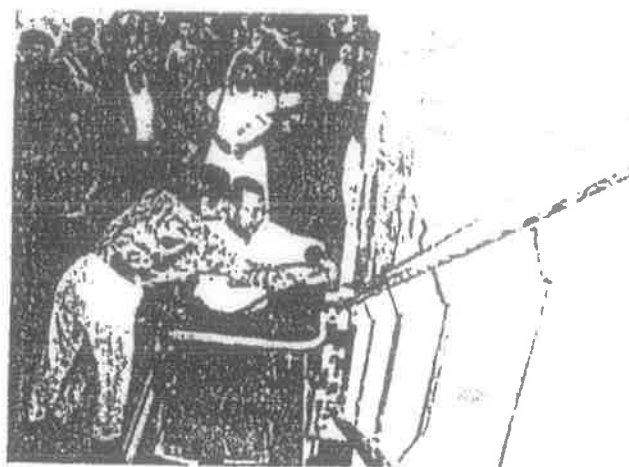
6



El Inspector Jefe de Estación pulsa el botón de la estación de llamada para abrir la plataforma, una vez abierta y colocada en posición de embarque procede a levantar el brazo mecánico de forma manual (si el usuario no usa silla de ruedas se tendrá que desplegar el asiento auxiliar, ninguna persona debe viajar de pie en la plataforma, si el usuario está imposibilitado para accionar el mecanismo de control direccional, se le deberá asistir mediante el cable de control remoto, mismo que se enchufa el conector señalado en el panel de control).



7



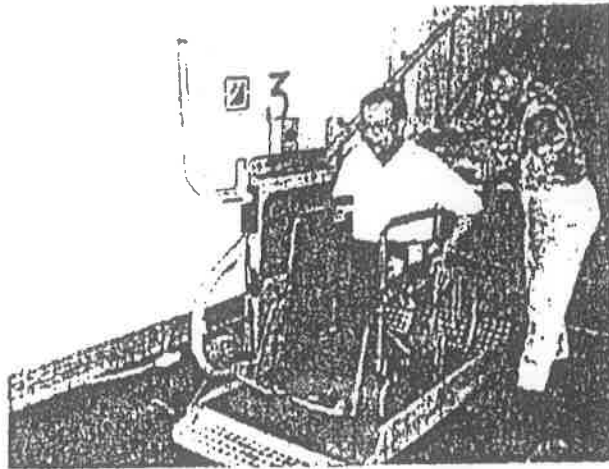
El usuario y/o en su caso el Inspector Jefe de Estación deberá mantener oprimido el botón de subida/bajada del control direccional base y/o remoto para mantener el movimiento, si se interrumpe la acción, la plataforma se detendrá.

Se debe mantener oprimido el botón direccional hasta que la plataforma se detenga por sí sola (después liberar el botón).

Nota: Existen mecanismos de paro de emergencia tales como:

- Rampas laterales de plataforma (alerones) bloqueo directo.
- Barra de piso de plataforma, bloqueo por debajo.
- Botón de parada de emergencia en panel de control de plataforma, cable de control remoto y estación de llamada fija.

8



La plataforma en su lugar de descenso se para y bajan las rampas (alerones) acto seguido se procede a levantar el brazo mecánico en forma manual, así el usuario podrá descender de la plataforma con auxilio del Inspector Jefe de Estación.

9



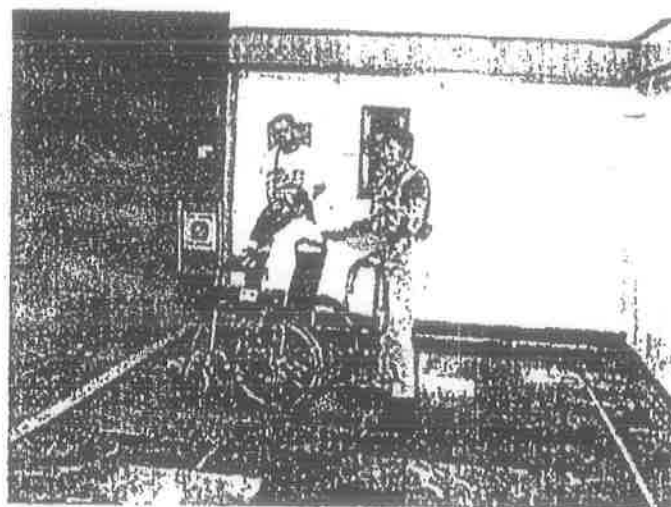
El Inspector Jefe de Estación no podrá continuar el trayecto hasta posicionar la plataforma en su sitio, presionando el botón correspondiente en la estación de llegada, para cerrar la plataforma y en su caso el asiento plegable.



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

10



Una vez terminado este proceso se verifica la llave maestra de la estación de llamada y podrá continuar la persona con discapacidad su trayecto, ya sea a otra salvaescalera o andén.

MANUAL: OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
REGULADOR I.J.E.

CLAVE: 5-12-43

N.P: 66



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

